13.5

Q1-Read the questions carefully and choose one correct answer for each question: (15 marks)

1. If $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$, the value of element d_{22} in the matrix $[D\,(D^T)]$ is:

   a) 11 b) 29 [✓ c) 25] d) 53

2. If the function $f(x) = e^x - 4$ has a root within the interval $x_0 = 1$ and $x_1 = 2$, what is the next value of the approximation of (x_{r1}) after (x_{r0}) using the *bisection method.*

   a) 0.745 b) 1.75 [✓ c) 1.25] d) 1.44

3. When a set of computed results are in close agreement with the true value, but do not agree with each other, then this set of computed results is described as:

   a) inaccurate and imprecise [✓ b) accurate and imprecise]
   c) inaccurate and precise d) accurate and precise

4. Matrix which does not have an inverse is classified as:

   [✓ a) singular matrix] b) non-singular matrix c) linear matrix d) unidentified matrix

5. The equation *f(x)* is given as $x^3 + 4x + 1 = 0$. Considering the initial approximation at $x_{r0} = 1$ then the approximated value of x_{r1}, applying *Newton Raphson method* to find the root is:

   a) 0.15886 b) 0.11286 c) 0.12936 [✓ d) 0.14286]

6. If $\begin{vmatrix} a & -b & s \\ k & t & r \\ m & g & u \end{vmatrix} = 5$, then the value of $\begin{vmatrix} 3a & -b & s \\ 3k & t & r \\ 3m & g & u \end{vmatrix}$ is:

   a) 5 [✓ b) 15] c) 30 d) 135

7. If **A** and **B** are 5x5 matrices with $|\mathbf{A}| = 7$ and $|\mathbf{B}| = 2$, then the value of $|\mathbf{A}^T\mathbf{B}^{-1}|$ is:

   a) 3.5 [✓ b) 14] c) 7 d) 0.285

8. To find the root of the equation $\cos 2x - 5x$ in the *Fixed-Point iteration* method by assuming $x_0 = 0.2$, the first approximated value of x_1 will be:

   a) 0.24996 b) -0.07894 c) 0.19999 [✓ d) 0.18421]

9. The *False Position* method converts the function algebraically into the form g(x) = x, then convergence of the iterations occurs if:

   a) $|g'(x)| = 1$ b) $|g'(x)| > 1$ [✓ c) $|g'(x)| < 1$] d) $|g'(x)| > 2$

10. The determinant of $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ is:

    [✓ a) 36] b) -69 c) 20 d) 60

المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

Q2- Perform two iterations to find the root for the following equation in which the real root of the equation lies in the interval (0.8, 0.9): *(8 marks)*

$$\sin x - x^2 = 0$$

Note: Apply the *Secant* method, show all your calculations.

Q3- Use the *Gauss Elimination* method to solve the following system of equations: show all your calculations in details: determine the values of x , y , z: *(7 marks)*

$$x + y + z = 2$$

$$2x + 3y + z = 11$$

$$5x - 2y + z = -6$$

End of Questions

Q2 $x_i = 0.8$ $f(0.8) = 0.077356 0909$

$x_{i-1} = 0.9$ $f(0.9) = -0.02667309$

①

$$x_{i+1} = 0.8 - \frac{f(0.8) \times (0.9 - 0.8)}{-0.02667309 - 0.0773560909} = 0.874359992$$

٣

2) $x_{i-1} = 0.9$ $f(0.9) = -$

$x_i = 0.874359992$ $f(0.874359992) = +$

$$x_{i+1} = 0.874359992 - \frac{f(0.874359992) \times (0.9 - 0.874359)}{f(0.9) - f(0.874359992)}$$

$x_{i+1} = 0.876659 3974$

$$E_a\% = \frac{0.8766593974 - 0.874359992}{0.8766593974} \times 100\% = 0.26\%$$

Q3

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{matrix} * \\ -2R_1 + R_2 \\ -5R_1 + R_3 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.25 \\ 2.875 \\ -4.125 \end{bmatrix}$$

#

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -7 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ -16 \end{bmatrix} 7R_2 + R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 33 \end{bmatrix}$$

٤

① $-8z = 33$ $\boxed{z = -4.125}$

② $y - z = 7 = y - (-4.125) = 7$

$\boxed{y = 2.875}$

③ $x + 2.875 - 4.125 = 2$ $\boxed{x = 3.25}$

-1.25

⇐ حل امتحان الميد (تقنيات عددية) .

⇒ Q.(1) → " اختر الأدق "

⇒ 1 ⇒ sol:-
$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
⇒ called upper matrix ⇒

⇒ det ⇒ $3 \times 4 \times 3 = 36$ → (d)

استخدمنا هاي الطريقة لأنها مع نوع "upper matrix" غير هيك منحسب det عادي

or:
$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
⇒ منختار صف أو عمود ونحذف الصف والعامود .

$$\Rightarrow = 3\,[(4\times3)+(5\times0)] - 0\,[(2\times0)\cancel{+}(5\times3)] - 0\,[(5\times5)\cancel{+}(2\times4)]$$

$$\Rightarrow = 3 \times 12 = 36 \text{ (d)}$$

(أو باستخدام الآلة مباشرة "لأن سؤال ضع دائرة")

---

2 منه السؤال ⇒ ⇐ عندما يكون لدينا مجموعة من القيم قريبة من القيمة الحقيقية (T.V) ، لكن هذه القيم ليست قريبة من بعضها البعض ، هذا يسمى :-

⇒ (A) → accurate and imprecise.

---

3 → no inverse → (A) singular matrix → (هاي حفظ)

---

4 ⇒ False position → هنا شرط حتى يكون عندي الاقتران (converge) يعني يقترب من ← (T.V) لازم يتحقق الشرط التالي ← $|g'(x_i)| < 1$ (D)

#

معلومة :- معنى كل من ،

(الدقة)
→ accurate :-
أن تكون القيم قريبة من القيمة الحقيقية (الفعلية) ← (T.V)

(الدقة)
→ precise :-
أن تكون القيم قريبة من بعضها البعض فقط .

ex:
5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4

$\boxed{5}$

$\Rightarrow$ sol:- $\Rightarrow f(x) = e^x - 4$, $x_L = 1$, $x_u = 2$

$\Rightarrow \boxed{x_r = \frac{x_L + x_u}{2}} \rightarrow$ "من الشيت" $\Rightarrow$ لازم نطلع $\overset{f(-)}{\text{صورة}}$ كل من $[x_r , x_u , x_L]$ ونعرف إشاراتهم عشان نطلع $\Leftarrow$ (next iteration)

$\Rightarrow f(x_L) = \ominus 1.28$

$\Rightarrow f(x_u) = \oplus 3.38$

$\Rightarrow x_r = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5 \Rightarrow f(1.5) = \oplus 0.48$

زي إشارة x_u
$\therefore x_r \Leftarrow$ رح تحل
محل (x_u)

$\Rightarrow$ next iteration $\rightarrow x_r = \frac{1.5+1}{2} = 1.25 \rightarrow$ Ⓑ

$\boxed{6}$ $\Rightarrow$ sol:- $f(x) = x^3 + 4x + 1 \Rightarrow x_0 = 1$

$\Rightarrow \boxed{x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}} \rightarrow$ "من الشيت"

$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 4 \Rightarrow f(1) = 6 \ / f'(1) = 7$

$\Rightarrow x_{i+1} = 1 - \frac{6}{7} = 0.14286 \rightarrow$ Ⓒ

$\boxed{7}$ $\Rightarrow$ sol:- $\begin{vmatrix} a & -b & s \\ k & t & r \\ m & g & w \end{vmatrix} = 5 \Rightarrow$ نفس العناصر $\begin{vmatrix} 3a & -b & s \\ 3k & t & r \\ 3m & g & w \end{vmatrix} = 5 \times 3 = 15$ Ⓒ

$\boxed{8}$ $\Rightarrow$ sol:- $|A| = 7 \Rightarrow |A^T| = 7$ (هاي قاعدة حفظ)

$\Rightarrow |B| = 2 \Rightarrow |B^{-1}| = \frac{1}{2}$ (" " ")

$\Rightarrow$ sol:- fixed point $\Rightarrow$ لازم نخلي (X) موضوع للقانون

لا تنسى حول الآلة لـ (Rad)

$$\Rightarrow \cos 2X - 5X = 0 \Rightarrow X = \frac{\cos 2X}{5} \Rightarrow g(X) = \frac{\cos 2X}{5}$$

$$X_0 = 0.2 \Rightarrow g(0.2) = \frac{\cos(2*0.2)}{5} = 0.18421 \rightarrow \textcircled{D}$$

$\boxed{10}$ $\Rightarrow$ sol:- $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $D^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$

يعني انه اخلي الصف عمود وهكذا

$$\Rightarrow [D.(D^T)] = \underset{3\times\boxed{2 \quad\quad 2}\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}} = \underset{3\times 3}{\begin{bmatrix} 5 & 11 & 11 \\ 11 & 25 & 29 \\ 11 & 29 & 53 \end{bmatrix}} \rightarrow d_{22}$$

تحقق شرط ضرب

باستخدام الآلة

وإذا كان يدوي من ضمن الدالة $\Rightarrow$ or :-

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1\times1)+(2\times2) & (1\times3)+(2\times4) & (1\times7)+(2\times2) \\ (3\times1)+(4\times2) & (3\times3)+(4\times4) & (3\times7)+(4\times2) \\ (7\times1)+(2\times2) & (7\times3)+(2\times4) & (7\times7)+(2\times2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 11 & 11 \\ 11 & 25 & 29 \\ 11 & 29 & 53 \end{bmatrix} \rightarrow d_{22} = 25 \rightarrow \textcircled{A}$$

(Q.2) ⇒ sol: ⇒ secant method ⇒ $x_{i-1} = 0.8$, $x_i = 0.9$

$f(x) = \sin(x) - x^2$ ((Rad) حول الآلة لـ)

$$\Rightarrow \boxed{x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}} \Rightarrow$$ من الشيت :

نفرض

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} x_i \rightarrow x \\ x_{i-1} \rightarrow y \end{matrix}\right] \Rightarrow \left[x_{i+1} = \boxed{x - \frac{(\sin(x) - x^2)(y - x)}{(\sin(y) - y^2) - (\sin(x) - x^2)}} \right.$$

[بدخلها على الآلة زي ما هي]

بده

⇒ 2 iteration.

وبس كل (iteration) ملها <- calc -> وبندخل القيم الجديدة

[أهم إشي]

i	$f(x_i)$	$f(x_{i-1})$	x_{i-1}	x_i	x_{i+1}	—
1	-0.026673	0.077356	0.8	0.9	0.874360	—
2	2.627697	-0.026673	0.9	0.874360	0.876660	—
—	—	—	—	—	—	—

$\Rightarrow \boxed{Q.3} \Rightarrow$ sol: $\Rightarrow$ Gauss Elimation $\xrightarrow{\text{صفري زي الشكل هذا}}$ $\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{aligned} &\to x + y + z = 2 \\ &\to 2x + 3y + z = 11 \\ &\to 5x - 2y + z = -6 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 11 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 5 & -2 & 1 & -6 \end{array}\right] \begin{aligned} &\Rightarrow -2R_1 + R_2 \\ &\Rightarrow -5R_1 + R_1 \end{aligned} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -7 & -4 & -16 \end{array}\right]$$

$7R_2 + R_3$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -11 & 33 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow -11z = 33 \Rightarrow \boxed{z = -3}$

$\Rightarrow y - z = 7 \Rightarrow y + 3 = 7$

$\Rightarrow \boxed{y = 4}$

معلومة :

ملقدر نتأكد من حلنا من الآلة
عن طريق إدخال معادلات بـ ③
مجاهيله ← ويطلع معنا قيمة

$z = -3 , x = 1 , y = 4$

$\#$

$\Rightarrow x + y + z = 2$

$\Rightarrow x + 4 - 3 = 2 \Rightarrow \boxed{x = 1}$